

G. Monedas en una línea

time limit per test: 1 second

memory limit per test: 256 megabytes

El sistema de monedas de Nlodomingo consiste en monedas de distintos valores. Cada moneda es un círculo perfecto, o sea, esa figura geométrica que tiene de área $A = \pi r^2$ y circunferencia $C = 2 \cdot \pi \cdot R$. Fíjate que aunque dos monedas tengan distintos valores, pueden tener exactamente el mismo radio.

Un día, tienes una moneda de cada tipo en tus manos. Aburrido, has decidido colocar las monedas en una línea recta de manera tal que ningún par de monedas, **adyacentes o no** solapen entre sí. Vaya, esto no es nada muy difícil. Pero como a ti te gustan las cosas difíciles, luego pensaste: "¿de qué forma puedo colocar las monedas tal que la distancia entre los puntos de intersección de las monedas con la línea recta, para las monedas en los extremos, sea la menor posible?"

Te diste cuenta que puedes escribir un programa que haga esto. Hazlo.

Input

La primera línea contiene a N ($2 \leq N \leq 8$), la cantidad de monedas que tienes. La segunda línea contiene N enteros positivos r_i , ($1 \leq r_i \leq 10^9$), los radios de las monedas.

Output

Imprime la respuesta al problema. Toda respuesta se considera correcta siempre y cuando su error absoluto o relativo no exceda 10^{-6} .

Examples

input	Copy
2 1 2	
output	Copy
2.828427124746190	

input	Copy
3 10 20 30	
output	Copy
62.925287398839451	

input	Copy
5 97 97 13 10 22	
output	Copy
197.234668368443124	

Note

El primer caso de ejemplo se ve visualmente acá:

